

Обработка изображений

Методы искусственного интеллекта

Лекция 9

Обработка изображений

Обработка изображений (цифровая обработка изображений, Digital Image Processing) – направление использования цифровой вычислительной техники для обработки цифровых изображений на основе алгоритмов.

Изображение представляет собой матрицу из пикселей, которые содержат описание цвета в некотором цветовом пространстве: RGB, CMYK, и др.

Изображение является неструктурированным набором данных.

В отличие от аналоговой обработки изображений цифровая обработка изображений позволяет использовать более широкий набор инструментов и алгоритмов для решения различных задач.

На развитие направления цифровой обработки изображений повлияло развитие вычислительной техники, а также теории дискретной математики.

Задачи обработки изображений

1. Классификация.
2. Извлечение признаков.
3. Обработка сигналов.
4. Распознавание образов.
5. Проекция.

Основные методы решения задач:

1. Математика и статистика.
2. Снижение количества шума и фильтрация.
3. Скрытая марковская модель.
4. Редактирование и восстановление изображений.
5. Снижение размерности.
6. Машинное обучение.
7. Вейвлеты и др.

История развития методов обработки изображений

1960-е годы. Методы улучшения качества изображений. Изобретение фотоматрицы.

1970-е годы. Методы сжатия изображений. Изобретение цифрового процессора обработки сигналов. Изобретение устройства для компьютерной томографии.

1980-е годы. Изобретение светочувствительной матрицы (КМОП-матрица).

1990-е годы. Опубликован стандарт сжатия изображений JPEG.

2000-е годы. Широкое использование методов цифровой обработки изображений за счет повышения вычислительных мощностей и доступности ПК того времени.

Большинство методов решения задач обработки изображений основаны на методах цифровых преобразований изображения:

1. Фильтрация.
2. Аффинные преобразования.
3. Математическая морфология.
4. Методы улучшения качества изображения.

Основные проблемы обработки изображений

1. Шум и искажения.
2. Изменчивость качества изображений.
3. Обнаружение и распознавание объектов.
4. Разметка данных.
5. Потребление вычислительных ресурсов.

Компьютерное и машинное зрение

Компьютерное зрение (техническое зрение) – подход к созданию программных систем и машин, которые способны получать информацию из изображений.

Машинное зрение – подобласть компьютерного зрения для решения задач обработки изображений для промышленности и производства.

Задачи:

1. Распознавание.
2. Идентификация.
3. Обнаружение.
4. Поиск изображений по содержанию.
5. Оценка положения.
6. Оптическое распознавание знаков.
7. Определение движения и слежение.
8. Восстановление сцены.
9. Восстановление изображения.

Области применения машинного зрения

- Автоматизация производства
- Медицинская диагностика
- Системы безопасности в промышленных условиях
- Контроль предварительно изготовленных объектов (например, контроль качества, исследование допущенных ошибок)
- Системы визуального контроля и управления (учет, считывание штрихкодов)
- Контроль автоматизированных транспортных средств
- Контроль качества и инспекция продуктов питания

Предобработка изображений

Предобработка изображений – этап подготовки изображений к последующему анализу.

Качественная предобработка изображений может повысить качество методов компьютерного зрения до 30 %.

После этапа предобработки «сырое» изображение должно быть представлено в наилучшем формате (структурировано) для анализа данных и использования методов машинного обучения.

Основные этапы:

1. Фильтрация.
2. Восстановление.
3. Улучшение.

Фильтрация и восстановление

На этапах фильтрации и восстановления используются различные фильтры для изменения свойств изображений и извлечения важной информации.

Основные операции:

1. Удаление шумов.
2. Повышение разрешения.
3. Сглаживание и повышение резкости.
4. Определение границ.
5. Восстановление частей и геометрии изображения.

Типы фильтров:

1. На основе скользящего среднего. Изменяет пиксель на основе соседей.
2. На основе сегментации изображений. Разделяет изображение на регионы.

Улучшение

На этапе улучшения происходит удаление незначимых признаков и увеличение влияние значимых признаков.

Улучшение признаков изображения – основная причина выполнения предобработки изображений.

Механизм улучшения изображений впервые был описан в статье журнала IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence в 1986 году и включал следующие шаги:

1. Изменение размера изображений и приведение изображений к единому цветовому пространству.
2. Преобразование цвета изображения в оттенки серого для снижения вычислительной нагрузки без потери важной информации.
3. Выравнивание гистограммы для улучшения контрастности и повышения видимости важных признаков. Также можно использовать стандартизацию значений пикселей.
4. Обнаружение и удаление фона с помощью сегментации (DeepLab, U-Net, Mask R-CNN).

Эти шаги с одинаковыми параметрами необходимо применять ко всем изображениям в наборе данных.

Аугментация изображений

Аугментация изображений позволяет сформировать дополнительные данные для включения в набор данных.

Увеличение данных позволяет повысить качество глубоких моделей машинного обучения.

Этапы аугментации данных:

1. Переворачивание и вращение изображений.
2. Добавление шума и размывание (blurring) изображений.
3. Изменение яркости и контрастности изображения.

Также можно использовать специальные библиотеки для выполнения аугментации изображений: Albumentations, imgaug и др.

Извлечение признаков

Извлечение признаков является критически важным этапом обработки изображений, так как позволяет идентифицировать и выделить отдельные элементы изображения.

Качественное извлечение признаков позволяет значительно сократить пространство признаков, что приведет к сокращению затрат вычислительных ресурсов и повышению качества модели.

Основные методы:

1. Выделение границ (Edge Detection).
2. Выделение углов (Corner Detection).
3. Анализ текстуры (Texture Analysis).
4. Глубокие модели.

Эмбединги

Векторное представление изображений (эмбединги) – числовое представление изображения для кодирования смысла содержимого этого изображения.

Векторы формируются специальными моделями компьютерного зрения, которые были обучены на большом наборе данных.

Набор данных содержит изображения и связанные с ними текстовые описания.

Такие модели должны научиться сопоставлять изображения и текстовые описания.

Для получения эмбедингов могут быть использованы различные реализации CLIP.

Проблемы обработки изображений

1. Различное представление данных: перспектива, освещение, позиция объектов и т. д.
2. Объем данных, большой размер изображения.
3. Целостность данных.
4. Большое количество признаков.
5. Ограничения на время вывода модели.
6. Учет третьего измерения.
7. Нехватка данных, отсутствие разметки.
8. Интеграция с другими методами анализа данных.
9. Ограниченные вычислительные ресурсы.
10. Низкое качество данных.
11. Некорректная реализация метода аугментации данных.
12. Выбор неподходящей архитектуры, модели, алгоритма.
13. Некорректные гиперпараметры.

Преимущества и недостатки «простых» методов

Преимущества:

1. Можно использовать для любых изображений.
2. Высокая скорость работы, приемлемый уровень качества.
3. Можно решать задачи методами машинного обучения с учителем и без учителя.

Недостатки:

1. Возможность решения простых задач.
2. Необходимо понимать как работают методы обработки изображений.
3. Нужно знать математику и статистику.
4. В настоящее время есть глубокие модели для решения различных классов задач обработки изображений: предобработка, извлечение признаков, аугментация и т. д.

Формальная постановка задачи обработки изображений

Требования к данным:

1. Имеется понимание задачи.
2. Имеется понимание способов решения задачи.
3. Имеется достаточное количество данных.

Гиперпараметры:

1. Методы предобработки изображений.
2. Методы извлечения признаков.
3. Методы машинного обучения.

Оценка и улучшение качества решения

В зависимости от класса решаемой задачи могут быть использованы метрики для оценки качества моделей машинного обучения:

1. Классификация.
2. Кластеризация.

Выводы и рекомендации

1. Задача обработки изображений состоит в выборе оптимальных способов предобработки изображений и извлечения признаков.
2. Обработка изображений позволяет структурировать данные для дальнейшего анализа и выявления скрытых закономерностей.
3. Выбор методов предобработки изображений влияет на количество и качество признаков (размер пространства признаков), что может привести к значительному повышению потребления ресурсов и времени анализа.
4. Для расширения набора данных можно использовать аугментацию.
5. Для решения различных задач обработки изображений существует большое количество инструментов и моделей.
6. Выбор метода извлечения признаков влияет на полученный входной вектор, что влияет на результаты анализа (влияние/вес признаков).
7. В качестве методов анализа можно использовать методы машинного обучения с учителем и без учителя.